

15주차 예비보고서

실험 목적

Ch 14 Parallel Resonant Circuits (병렬 공진 회로)

Ch 15 Passive Filters (수동 필터)

실험 준비물

실험 이론

리액턴스 (Reactance)

병렬 공진 회로 (Parallel Resonant Circuit, Ch 14)

수동 필터 개요 (Passive Filters)

고역통과필터 (High-Pass Filter, Ch 15 Part 1)

대역통과필터 (Band-Pass Filter, Ch 15 Part 2)

대역저지필터 (Band-Stop Filter, Ch 15 Part 3)

세미로그 주파수 응답 그래프

예상 결과 값

Ch 14

Table 14.1

Table 14.2

Ch 15 Part 1 (고역통과필터, Fig 15.4)

Table 15.1

Table 15.2

Table 15.3

Ch 15 Part 2 (대역통과필터, Fig 15.5)

Table 15.4

Table 15.5

Ch 15 Part 3 (대역저지필터, Fig 15.6)

Table 15.6

Table 15.7

보드 연결도

Ch 14

Fig 14.2

Fig 14.3

Ch 15

Fig 15.5

Fig 15.6

실험 목적

Ch 14 Parallel Resonant Circuits (병렬 공진 회로)

- 병렬로 R-L-C가 연결되어 있을 때 주파수 변화에 따른 전압 및 전류를 이론적으로 계산해 보고, 실험을 통해 확인한다.
- 병렬 공진 주파수(resonant frequency) f_p 를 이론적으로 계산하고, 실험을 통해 확인한다.
 - 명판값 기반 식 $f_p = (1/2\pi\sqrt{LC}) \cdot \sqrt{1 - R_L^2 C/L}$ (Eq. 14.3) 와, $Q_{coil} \geq 10$ 일 때 적용되는 근사식 $f_p = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ (Eq. 14.4) 의 두 결과를 비교한다.

- 주파수 변화에 따른 입력 임피던스(input impedance) Z_p 를 측정하고, 공진에서 Z_p 가 최대(순저항성)가 됨을 확인한다.
- 코일의 선택도 Quality factor (Q_L , Q_p)와 대역폭(bandwidth, $BW = f_p/Q$)의 관계를 확인한다.
- 100 k Ω 직렬저항을 이용해 입력 전류 I_s 가 주파수에 거의 무관한 정전류원처럼 동작함을 확인한다.

Ch 15 Passive Filters (수동 필터)

- R-C를 이용한 high-pass filter (고역통과필터, Part 1)를 제작하고, 차단 주파수 f_c 와 전압비 $A_v = V_o/V_i$, 위상 응답을 실험으로 확인한다.
- R-L-C를 이용한 band-pass filter (대역통과필터, Part 2)를 제작하고, 공진(통과 대역 중심) 주파수와 대역 폭을 실험으로 확인한다.
- (교재 Procedure Part 3 보충) R-L-C를 이용한 band-stop filter (대역저지필터, Part 3)를 제작하고, 저지 대역과 대역폭을 실험으로 확인한다.
- 차단 주파수가 출력이 최댓값의 0.707배로 떨어지고 $R = X_C$ 가 되는 지점임을 확인하고, 필터 회로의 전달 방정식과 결과를 비교·검증한다.
- 주파수 응답을 세미로그(semi-log) 그래프에 도시하는 방법을 익힌다.

실험 준비물

- 저항 100 k Ω (1개)
 - Ch 14 Part 1 (Fig 14.2)에서 오디오 발진기와 병렬 공진 탱크 사이의 직렬저항 R_s 로 사용. 입력 전류 $I_s \approx E/100 \text{ k}\Omega \approx 0.05 \text{ mA(p-p)}$ 를 만드는 정전류원 역할.
 - Fig 14.3에서는 R_s 를 접지측으로 옮겨 V_{Rs} 를 측정(발진기·오실로스코프 공통 접지 확보)하는 데 사용.
 - 이론적 주의: Z_p ($\approx$ 수 k Ω)가 100 k Ω 보다 충분히 작아야 정전류 근사가 성립한다.
 - 실측 행동: DMM 저항 모드로 실측값을 먼저 기록할 것.
- 저항 4.7 Ω (1개)
 - Ch 14 Part 1 (Fig 14.2)에서 코일과 직렬로 삽입하는 R_1 으로 사용. 전체 직렬저항 $R = R_1 + R_L$ 을 키워 공진 곡선의 Q(선택도)를 측정 가능한 수준으로 낮춘다.
 - 이론적 주의: 모든 계산에서 R_L 자리에 $R = R_1 + R_L$ 을 대입한다(교재 지시).
 - 실측 행동: DMM 저항 모드로 실측값을 먼저 기록할 것.
- 저항 1 k Ω (1개)
 - Ch 15 Part 1 (Fig 15.4, R-C 고역통과필터)에서 출력 저항 R 로 사용. V_o 가 R 양단에서 측정되며, $R = X_C$ 조건이 저역 차단 주파수 f_c 를 결정한다.
 - 실측 행동: DMM 저항 모드로 실측값을 먼저 기록하고, $f_c = 1/(2\pi RC)$ 계산에 사용할 것.

- **저항 100 Ω (1개)**

- Ch 15 Part 2 (Fig 15.5, R-L-C 대역통과필터)에서 출력 저항 R 로 사용. 직렬 공진 시 LC 임피던스가 0 이 되어 V_o 가 최대가 된다.
- Ch 15 Part 3 (Fig 15.6, R-L-C 대역저지필터)에서 출력 저항 R 로 사용. 병렬 공진 탱크 임피던스가 최대 가 되어 V_o 가 최소가 된다.
- 두 파트는 순차 진행되며 동일 저항을 재사용하므로 총 1개.
- 실측 행동: DMM 저항 모드로 실측값을 먼저 기록할 것.

- **인덕터 10 mH (1개)**

- Ch 14 Part 1 (Fig 14.2)에서 병렬 공진 탱크의 코일로 사용.
- Ch 15 Part 2 (Fig 15.5)에서 대역통과필터의 직렬 인덕터로 사용. 두 파트는 순차 진행되며 재사용하므로 총 1개.
- 이론적 주의: 실제 코일은 내부저항 R_L 을 가지나, 본 예비보고서 계산에서는 이상적 인덕터($R_L \approx 0$)를 가정해 단순화한다.
- 실측 행동: DMM 저항 모드로 코일 내부저항 R_L 을 실측·기록해 둘 것(Q 계산 검토용).

- **인덕터 1 mH (1개)**

- Ch 15 Part 3 (Fig 15.6, 대역저지필터)에서 병렬 공진 탱크의 코일로 사용.
- 이론적 주의: 계산은 이상적 인덕터($R_L \approx 0$) 가정으로 단순화한다.
- 실측 행동: DMM 저항 모드로 내부저항 R_L 을 실측·기록해 둘 것.

- **커패시터 0.1 μF (1개)**

- Ch 14 Part 1 (Fig 14.2)에서 병렬 공진 탱크의 커패시터로 사용.
- Ch 15 Part 1 (Fig 15.4)에서 고역통과필터의 직렬 커패시터로 사용.
- Ch 15 Part 2 (Fig 15.5)에서 대역통과필터의 직렬 커패시터로 사용. 세 파트는 순차 진행되며 재사용하므로 총 1개.
- 이론적 주의: 전해 커패시터일 경우 극성에 주의(AC 신호용이면 무극성 권장).

- **커패시터 0.2 μF (1개)**

- Ch 15 Part 3 (Fig 15.6)에서 대역저지필터 병렬 공진 탱크의 커패시터로 사용.
- 이론적 주의: 극성 여부를 확인할 것.

- **DMM (디지털 멀티미터, 1대)**

- 저항 모드: 모든 저항(100 k Ω , 4.7 Ω , 1 k Ω , 100 Ω)과 코일 내부저항 R_L 을 실측한다.
- 측정 조작: 실험 시작 전 각 소자의 실측값을 기록하여 이론 계산에 반영할 것.

- 오실로스코프 (이중 채널, 1대)

- dual-trace 기능으로 입력 E(또는 V_i)와 출력 전압(V_C , V_o , V_{Rs})을 동시에 표시하며, peak-to-peak 값을 측정한다.
- Ch 15에서는 Channel 1(수직 1 V/div, 수평=주파수 함수)에 V_i , Channel 2에 V_o 를 연결한다.
- 측정 조작: 위상차(θ) 측정 시 두 파형의 시간차를 이용한다.

- 오디오 발진기 / 함수 발생기 (1대)

- 정현파 입력 신호원. Ch 14는 500 Hz~10 kHz, Ch 15는 0.1 kHz~100 kHz 범위로 주파수를 변화시키며, 강의노트 기준 입력 전압 $E_s = 5 \text{ V(p-p)}$ 를 모든 주파수에서 일정하게 유지한다.

- 주파수 계수기 (Frequency counter, 1대)

- 각 측정 주파수를 정밀하게 확인한다(공진 주파수 부근 미세 조정용).

- 브레드보드 및 연결 도선

- Fig 14.2, 14.3, 15.4, 15.5, 15.6 회로를 구성한다. 발진기·오실로스코프 간 공통 접지(common ground)에 주의.

실험 이론

리액턴스 (Reactance)

- 개념

- 커패시터 임피던스 $Z_C = 1/(j\omega C)$ 의 크기에서 용량성 리액턴스 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ 가 유도된다. 주파수가 높을수록 X_C 가 작아져 커패시터는 단락에 가까워진다.
- 인덕터 임피던스 $Z_L = j\omega L$ 의 크기에서 유도성 리액턴스 $X_L = \omega L = 2\pi fL$ 가 유도된다. 주파수가 높을수록 X_L 이 커져 인덕터는 개방에 가까워진다.

- 적용 방법

- Ch 15 Part 1 (HPF, $C = 0.1 \mu\text{F}$): $f = 2 \text{ kHz}$ 에서 $X_C = 1/(2\pi \times 2000 \times 0.1 \times 10^{-6}) \approx 795.8 \Omega$.
- Ch 14 ($L = 10 \text{ mH}$): $f_p \approx 5033 \text{ Hz}$ 에서 $X_L = 2\pi \times 5033 \times 0.01 \approx 316.2 \Omega$.
- 검산: 동일 f_p 에서 $X_C = 1/(2\pi \times 5033 \times 0.1 \times 10^{-6}) \approx 316.2 \Omega \rightarrow X_L \approx X_C$ 로 공진 조건과 일치($\checkmark$).

병렬 공진 회로 (Parallel Resonant Circuit, Ch 14)

- 개념

- Fig 14.1 처럼 ($R_L + L$) 가지와 C 가지가 전류원 I 에 병렬로 연결된 회로. 어드미턴스는

$$Y = 1/(R_L + jX_L) + 1/(-jX_C) = R_L/(R_L^2 + X_L^2) + j[1/X_C - X_L/(R_L^2 + X_L^2)]$$

- 공진은 임피던스가 순저항이 되는 지점, 즉 서셉턴스(허수부) = 0 인 조건이다. 따라서 $1/X_C = X_L/(R_L^2 + X_L^2)$ (Eq. 14.1).
- 이 조건을 ω 에 대해 풀면 $f_p = (1/2\pi\sqrt{LC}) \cdot \sqrt{1 - R_L^2 C/L}$ (Eq. 14.3). 코일의 $Q_{coil} = X_L/R_L \geq 10$ 이면 $R_L^2 C/L \ll 1$ 이 되어 $f_p \approx 1/(2\pi\sqrt{LC})$ (Eq. 14.4)로 단순화된다.
- 공진 시 임피던스는 어드미턴스의 역수로 $Z_{Tp} = (R_L^2 + X_L^2)/R_L = L/(R_L C)$ (Eq. 14.2), 이때 V_C 가 최대가 된다.
- 선택도 $Q_L = X_L/R_L$, 대역폭 $BW = f_2 - f_1 = f_p/Q$ (Eq. 14.5).

• 적용 방법

- Ch 14 Part 1: $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.1 \mu\text{F}$, $R = R_1 + R_L$ (이상적 인덕터 $R_L \approx 0$ 가정 시 $R \approx 4.7 \Omega$).
- $f_p \approx 1/(2\pi\sqrt{(10 \times 10^{-3} \times 0.1 \times 10^{-6})}) = 1/(2\pi\sqrt{1 \times 10^{-9}}) \approx 5033 \text{ Hz}$.
- $Q_{coil} = X_L/R = 316.2/4.7 \approx 67.3 \geq 10 \rightarrow$ Eq. 14.4 근사 사용이 정당함.
- $Z_{Tp} = L/(R C) = 0.01/(4.7 \times 0.1 \times 10^{-6}) \approx 21.3 \text{ k}\Omega$, $BW = f_p/Q \approx 5033/67.3 \approx 74.8 \text{ Hz}$.
- 계산: 공진에서 $Y = R_L/(R_L^2 + X_L^2)$ 로 허수부가 0 $\rightarrow Z_{Tp}$ 가 순저항(실수)임을 확인. 또한 $Z_p \approx 21.3 \text{ k}\Omega \ll 100 \text{ k}\Omega$ 이므로 입력 정전류 근사 $I_s \approx E/100 \text{ k}\Omega$ 성립(✓).

수동 필터 개요 (Passive Filters)

• 개념

- 필터는 특정 주파수 대역의 신호는 통과시키고 나머지는 감쇠시키는 회로다. 저항·커패시터·인덕터만으로 구성되면 수동(passive) 필터, 연산증폭기 등 능동소자를 포함하면 능동(active) 필터다.
- 차단 주파수(cutoff frequency) f_c 는 출력 전압비 $A_v = V_o/V_i$ 가 최댓값의 0.707배(= $1/\sqrt{2}$, 전력 기준 절반)로 떨어지는 주파수로 정의되며, 이 지점에서 저항과 리액턴스가 같다($R = X_C$ 또는 $R = X_L$).
- 통과 대역과 저지 대역의 폭을 대역폭 $BW = f_2 - f_1$ 로 정의한다.

• 적용 방법

- R-C 필터의 차단 조건 $R = X_C$ 에서 $R = 1/(2\pi f_c C) \rightarrow f_c = 1/(2\pi RC)$.
- Ch 15 Part 1: $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \mu\text{F} \rightarrow f_c = 1/(2\pi \times 1000 \times 0.1 \times 10^{-6}) \approx 1591.5 \text{ Hz}$.
- 계산: $f = f_c$ 에서 $X_C = R$ 이므로 $A_v = R/\sqrt{R^2 + X_C^2} = 1/\sqrt{2} \approx 0.707 \rightarrow 0.707$ 정의와 일치(✓).

고역통과필터 (High-Pass Filter, Ch 15 Part 1)

• 개념

- Fig 15.4 의 R-C HPF는 입력 $\rightarrow$ 직렬 C $\rightarrow$ 출력 저항 R(접지) 구조로, V_o 를 R 양단에서 취한다.
- 저주파에서 X_C 가 커 커패시터가 개방처럼 동작 $\rightarrow V_o$ 작음(저지). 고주파에서 X_C 가 작아 단락처럼 동작 $\rightarrow V_o \approx V_i$ (통과).

- 전달비 $V_o/V_i = R/(R - jX_C)$, 크기 $|A_v| = R/\sqrt{R^2 + X_C^2}$, 위상 $\theta = \arctan(X_C/R)$ 로 V_o 가 V_i 보다 앞선다(leading network).

• 적용 방법

- $R = 1\text{ k}\Omega$, $C = 0.1\text{ }\mu\text{F}$, $f_c \approx 1591.5\text{ Hz}$ (앞 절).
- $f = 2\text{ kHz}$ 에서 $X_C \approx 795.8\text{ }\Omega \rightarrow |A_v| = 1000/\sqrt{1000^2 + 795.8^2} \approx 0.782$, $\theta = \arctan(795.8/1000) \approx 38.5^\circ$ (V_o 가 V_i 를 앞섬).
- 계산: $f = f_c$ 에서 $X_C = R \rightarrow \theta = \arctan(1) = 45^\circ \rightarrow$ 교재 Procedure (i)의 " $\theta = 45^\circ$ 인 주파수 = f_c " 와 일치(✓).

대역통과필터 (Band-Pass Filter, Ch 15 Part 2)

• 개념

- Fig 15.5 는 $(R_L + L)$ 와 C 가 직렬로 연결된 직렬 공진 회로의 출력을 저항 R 양단에서 취하는 구조다.
- 직렬 공진($X_L = X_C$)에서 LC 직렬 임피던스가 최소(이상적으로 0)가 되어 전류와 V_o 가 최대 $\rightarrow$ 통과 대역 중심. 공진에서 벗어나면 LC 임피던스가 커져 V_o 가 감소 $\rightarrow$ 양쪽이 저지.
- 직렬 공진 주파수 $f_s = 1/(2\pi\sqrt{LC})$, 선택도 $Q_s = X_L/R_{\text{total}}$, 대역폭 $BW = f_s/Q_s = f_2 - f_1$.

• 적용 방법

- $L = 10\text{ mH}$, $C = 0.1\text{ }\mu\text{F}$, $R = 100\text{ }\Omega$ ($R_L \approx 0$ 가정).
- $f_s = 1/(2\pi\sqrt{(10 \times 10^{-3} \times 0.1 \times 10^{-6})}) \approx 5033\text{ Hz}$.
- $X_L = 2\pi \times 5033 \times 0.01 \approx 316.2\text{ }\Omega \rightarrow Q_s = X_L/R = 316.2/100 \approx 3.16$, $BW \approx 5033/3.16 \approx 1593\text{ Hz}$.
- 계산: f_s 에서 $X_L \approx X_C \approx 316.2\text{ }\Omega \rightarrow$ 직렬 LC 임피던스 $\approx 0 \rightarrow A_v(\text{max}) = R/(R + R_L) \approx 1$ (통과 대역 최대)(✓).

대역저지필터 (Band-Stop Filter, Ch 15 Part 3)

• 개념

- Fig 15.6 은 $(R_L + L)$ 와 C 로 이루어진 병렬 공진 탱크가 신호 경로에 직렬로 놓이고, 출력 저항 R 이 접지측에 연결된 구조다(Band-Reject Filter, BRF 라고도 함).
- 병렬 공진($X_L = X_C$)에서 탱크 임피던스 $Z_{Tp} = L/(R_L C)$ 가 최대가 되어 신호를 가로막아 V_o 가 최소 $\rightarrow$ 해당 대역 저지. 공진에서 벗어나면 탱크 임피던스가 작아져 V_o 가 회복 $\rightarrow$ 통과.
- 공진 주파수 $f_p = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ ($Q_{\text{coil}} \geq 10$ 근사), 대역폭 $BW = f_p/Q$.

• 적용 방법

- $L = 1\text{ mH}$, $C = 0.2\text{ }\mu\text{F}$, $R = 100\text{ }\Omega$ ($R_L \approx 0$ 가정).
- $f_p = 1/(2\pi\sqrt{(1 \times 10^{-3} \times 0.2 \times 10^{-6})}) = 1/(2\pi\sqrt{(2 \times 10^{-10})}) \approx 11254\text{ Hz} \approx 11.25\text{ kHz}$.

- $X_L = 2\pi \times 11254 \times 1 \times 10^{-3} \approx 70.7 \Omega$, $X_C = 1/(2\pi \times 11254 \times 0.2 \times 10^{-6}) \approx 70.7 \Omega$.
- 계산: f_p 에서 $X_L \approx X_C \approx 70.7 \Omega \rightarrow$ 병렬 탱크 임피던스 최대 $\rightarrow V_o = V_i \cdot R/(R + Z_{Tp})$ 최소(저지 중심)(✓).

세미로그 주파수 응답 그래프

• 개념

- 필터 응답은 수 백 Hz~100 kHz 의 넓은 대역을 다루므로, 주파수 축을 로그(log) 스케일로 잡은 세미로그 그래프(가로=log f, 세로= A_v 또는 θ)에 도시한다.
- 0.707 수평선과 응답 곡선의 교점에서 차단 주파수(f_c , f_1 , f_2)를 읽는다.

• 적용 방법

- Ch 15 각 파트의 A_v -f 곡선(Graph 15.1, 15.3)과 θ -f 곡선(Graph 15.2)을 세미로그로 그리고, 0.707 $A_v(\max)$ 선과의 교점으로 차단·대역 주파수를 결정한다.
- 계산: HPF 의 경우 그래프에서 읽은 f_c 가 계산값 1591.5 Hz, $\theta = 45^\circ$ 인 주파수와 일치하는지 비교하여 검증(✓).

예상 결과 값

- 공통 가정: 모든 소자는 교재 명판값을 사용하고, 인덕터는 이상적(내부저항 $R_l \approx 0$)이라고 가정한다. Ch 14 는 $R = R_l + R_l$ 자리에 $R_l = 4.7 \Omega$ ($R_l \approx 0$)을 대입한다. 입력 전압은 강의노트 기준 $E_s = 5 \text{ V(p-p)}$ 로 모든 주파수에서 일정하게 유지한다.
- 리액턴스 약식: $X_L = 2\pi fL$, $X_C = 1/(2\pi fC)$.

Ch 14

Table 14.1

• 회로 소자값 정리

- $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.1 \mu\text{F}$, $R_l = 4.7 \Omega$, $R = R_l + R_l \approx 4.7 \Omega$, $R_s = 100 \text{ k}\Omega$.

- [Topology] Fig 14.2 (전류원 등가): I_s —[node A]— 코일가지 ($R + jX_L$) // 커패시터가지 ($-jX_C$) — GND. 코일가지와 커패시터가지가 node A와 GND 사이에 병렬 연결된 탱크(tank)이며, V_C 는 node A 양단(= 탱크 양단)에서 측정한다.

• 분석 방법 (병렬 공진):

- 공진 주파수 f_p (Eq. 14.4 근사): $f_p = 1/(2\pi\sqrt{LC}) = 1/(2\pi\sqrt{(10 \times 10^{-3} \times 0.1 \times 10^{-6}))} = 1/(2\pi\sqrt{1 \times 10^{-9}}) = 5032.9 \text{ Hz}$.

- 공진 주파수 f_p (Eq. 14.3 정식): $f_p = (1/2\pi\sqrt{LC}) \cdot \sqrt{1 - R^2C/L}$. $R^2C/L = (4.7^2 \times 0.1 \times 10^{-6}) / (10 \times 10^{-3}) = 2.209 \times 10^{-4}$ 이므로 $\sqrt{1 - 2.209 \times 10^{-4}} \approx 0.99989 \rightarrow f_p \approx 5032.9 \times 0.99989 = 5032.4 \text{ Hz}$.
 - 두 결과가 사실상 동일 $\rightarrow Q_{\text{coil}}$ 이 충분히 커서 Eq. 14.4 근사가 정당함.
 - 공진 임피던스 $Z_p = L/(R C) = 0.01/(4.7 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 21276.6 \Omega \approx 21.28 \text{ k}\Omega$.
 - 공진 시 $X_L = 2\pi \times 5032.9 \times 0.01 = 316.2 \Omega$, 선택도 $Q_I = X_L/R = 316.2/4.7 = 67.28$.
 - $Q_I = 67.28 \geq 10$ 이므로 $Q_p \approx Q_I = 67.28$.
 - 대역폭 $BW = f_p/Q = 5032.9/67.28 = 74.8 \text{ Hz}$.
- 검증: 공진에서 어드미턴스 허수부 = 0 ($1/X_C = X_L/(R^2 + X_L^2)$) 이 성립하여 Z_p 가 순저항(21.28 k Ω)이 된다. 또한 $Z_p \approx 21.28 \text{ k}\Omega \ll R_s = 100 \text{ k}\Omega$ 이므로 정전류원 근사 $I_s \approx E/R_s$ 가 성립한다.

항목	Predicted
R	4.7 Ω
f_p (Eq. 14.3)	5032.4 Hz
f_p (Eq. 14.4)	5032.9 Hz
Z_p	21.28 k Ω
Q_I	67.28
Q_p	67.28

Table 14.2

- 회로 소자값 정리
 - $E_s = 5 \text{ V(p-p)}$, $R_s = 100 \text{ k}\Omega$, 탱크 = $(R + jX_L) \parallel (-jX_C)$, $R = 4.7 \Omega$.
- 분석 방법 (주파수 스위프):
 - 직렬 회로 $E_s \rightarrow R_s \rightarrow \text{탱크}(Z_p) \rightarrow \text{GND}$. 각 주파수에서 탱크 임피던스(복소) Z_{tank} 를 구한다.
 - 탱크 임피던스 크기: $|Z_p(f)| = X_C \cdot \sqrt{R^2 + X_L^2} / \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$.
 - 입력 전류: $I_s = E_s / |R_s + Z_{\text{tank}}|$, 커패시터(탱크) 전압: $V_C = I_s \cdot |Z_p|$, 센싱저항 전압: $V_{Rs} = I_s \cdot R_s$.
 - Z_p (측정 환산) = $V_C / I_s = |Z_p(f)|$.
 - 공진 부근에서 $|Z_p|$ 가 최대(21.28 k Ω)가 되어 V_C 가 최대, $I_s \cdot V_{Rs}$ 가 약간 감소한다.
- KVL 검증 (페이지): $E_s = V_{Rs} + V_C$ (페이지 합). 공진(5033 Hz)에서 Z_{tank} 가 순저항이므로 $I_s = 5/(100\text{k} + 21.28\text{k}) = 0.0412 \text{ mA}$, $V_{Rs} = 4.123 \text{ V}$, $V_C = 0.877 \text{ V} \rightarrow$ 두 전압이 동상으로 $4.123 + 0.877 = 5.00 \text{ V} = E_s$ 로 닫힌다.

Frequency	V _C (p-p)	V _{Rs} (p-p)	I _s (p-p)	Z _p
500 Hz	0.002 V	5.00 V	0.0500 mA	32.1 Ω
1,000 Hz	0.003 V	5.00 V	0.0500 mA	65.6 Ω
2,000 Hz	0.007 V	5.00 V	0.0500 mA	149.3 Ω
3,000 Hz	0.015 V	5.00 V	0.0500 mA	292.5 Ω
4,000 Hz	0.034 V	5.00 V	0.0500 mA	682.1 Ω
4,900 Hz	0.280 V	4.91 V	0.0491 mA	5694.6 Ω
5,000 Hz	0.708 V	4.44 V	0.0444 mA	15951 Ω
(at peak) f _p = 5,033 Hz	0.877 V	4.12 V	0.0412 mA	21277 Ω
5,200 Hz	0.233 V	4.95 V	0.0495 mA	4718.3 Ω
6,000 Hz	0.045 V	5.00 V	0.0500 mA	894.3 Ω
7,000 Hz	0.024 V	5.00 V	0.0500 mA	470.6 Ω
8,000 Hz	0.016 V	5.00 V	0.0500 mA	329.3 Ω
9,000 Hz	0.013 V	5.00 V	0.0500 mA	257.3 Ω
10,000 Hz	0.011 V	5.00 V	0.0500 mA	213.1 Ω

- 참고: Graph 14.1 (Z_p vs 주파수)은 위 Z_p 데이터로 작도하며, f_p = 5033 Hz 에서 최댓값 21.28 kΩ 의 뾰족한 공진 곡선이 된다.

Ch 15 Part 1 (고역통과필터, Fig 15.4)

Table 15.1

- 회로 소자값 정리
 - R = 1 kΩ, C = 0.1 μF, V_i = 5 V(p-p).
- [Topology] Fig 15.4: V_i —[C]— node A —[R]— GND, V_o 는 R(node A 양단)에서 측정. Channel 1 = V_i, Channel 2 = V_o.
- 분석 방법:
 - 전달비 V_o/V_i = R/(R - jX_C), 크기 |A_v| = R/√(R² + X_C²), 위상 θ = arctan(X_C/R) (V_o 가 V_i 를 앞섬).
 - 차단 조건 R = X_C → 1/(2πf_c C) = R → f_c = 1/(2πRC) = 1/(2π × 1000 × 0.1×10⁻⁶) = 1591.5 Hz.
 - f = 2 kHz 에서 X_C = 1/(2π × 2000 × 0.1×10⁻⁶) = 795.8 Ω → |A_v| = 1000/√(1000² + 795.8²) = 0.7825.
- 검증: f = f_c 에서 X_C = R 이므로 |A_v| = R/√(2R²) = 1/√2 = 0.707, θ = arctan(1) = 45° 가 되어 차단 주파수 정의(출력 0.707배, θ = 45°)와 일치한다.

항목	Calculated	Graph	Graph (45°)
f _c	1591.5 Hz	1592 Hz	1592 Hz
V _o /V _i (2 kHz)	0.78	0.78	—

Table 15.2

- 회로 소자값 정리
 - $R = 1\text{ k}\Omega$, $C = 0.1\text{ }\mu\text{F}$, $V_i = 5\text{ V(p-p)}$.
- 분석 방법: 각 주파수에서 $X_C = 1/(2\pi fC)$, $|A_v| = 1000/\sqrt{1000^2 + X_C^2}$, $V_o(\text{p-p}) = |A_v| \times 5\text{ V}$.

Frequency	V _o (p-p)	A _v
0.1 kHz	0.314 V	0.0627
0.2 kHz	0.623 V	0.1247
0.4 kHz	1.219 V	0.2437
0.6 kHz	1.764 V	0.3527
0.8 kHz	2.246 V	0.4491
1.0 kHz	2.660 V	0.5320
1.2 kHz	3.011 V	0.6022
1.4 kHz	3.303 V	0.6605
1.6 kHz	3.545 V	0.7090
1.8 kHz	3.746 V	0.7492
2.0 kHz	3.912 V	0.7825
3.0 kHz	4.417 V	0.8834
4.0 kHz	4.646 V	0.9291
5.0 kHz	4.764 V	0.9529
6.0 kHz	4.833 V	0.9666
8.0 kHz	4.904 V	0.9808
10.0 kHz	4.938 V	0.9876
12.0 kHz	4.957 V	0.9913
14.0 kHz	4.968 V	0.9936
16.0 kHz	4.975 V	0.9951
18.0 kHz	4.981 V	0.9961
20.0 kHz	4.984 V	0.9968
40.0 kHz	4.996 V	0.9992
60.0 kHz	4.998 V	0.9996
100.0 kHz	4.999 V	0.9999

- 참고: Graph 15.1 (A_v vs 주파수, 세미로그)은 위 데이터로 작도하며, $f_c = 1591.5$ Hz 에서 $A_v = 0.707$ 을 지나 고주파에서 1 로 수렴하는 고역통과 응답이 된다.

Table 15.3

- 회로 소자값 정리
 - $R = 1\text{ k}\Omega$, $C = 0.1\text{ }\mu\text{F}$.
- 분석 방법: $\theta = \arctan(X_C/R)$, $X_C = 1/(2\pi fC)$. θ 는 V_o 가 V_i 를 앞서는 각.

Frequency	θ
0.1 kHz	86.40°
0.2 kHz	82.84°
0.6 kHz	69.34°
1 kHz	57.86°
2 kHz	38.51°
6 kHz	14.86°
10 kHz	9.04°
12 kHz	7.55°
20 kHz	4.55°
40 kHz	2.28°
60 kHz	1.52°
100 kHz	0.91°

- 참고: $\theta = 45^\circ$ 가 되는 주파수는 $f_c = 1591.5$ Hz 로, Table 15.1 의 f_c 와 일치한다. 모든 주파수에서 $\theta > 0$ (V_o 가 앞섬)이므로 고역통과필터는 leading network 이다.

Ch 15 Part 2 (대역통과필터, Fig 15.5)

Table 15.4

- 회로 소자값 정리
 - $L = 10\text{ mH}$, $C = 0.1\text{ }\mu\text{F}$, $R = 100\text{ }\Omega$, $R_i \approx 0$ (이상적 인덕터).
- [Topology] Fig 15.5: $V_i - [R_i + L] - [C] - \text{node A} - [R] - \text{GND}$ (직렬 공진), V_o 는 R 양단에서 측정. 직렬 LC 가 신호 경로에 있고 R 이 부하.
- 분석 방법 (직렬 공진):
 - 직렬 공진 주파수 $f_s = 1/(2\pi\sqrt{LC}) = 1/(2\pi\sqrt{(10 \times 10^{-3} \times 0.1 \times 10^{-6})}) = 5032.9\text{ Hz}$.

- 전달비 $|A_v| = R/\sqrt{(R + R_L)^2 + (X_L - X_C)^2}$. $R_L \approx 0$ 이므로 공진에서 $X_L = X_C \rightarrow |A_v|_{\max} = R/(R + R_L) = 100/100 = 1.0$.
 - 공진 시 $X_L = 2\pi \times 5032.9 \times 0.01 = 316.2 \Omega$, 선택도 $Q_s = X_L/(R + R_L) = 316.2/100 = 3.162$.
 - 대역폭 $BW = f_s/Q_s = 5032.9/3.162 = 1591.7 \text{ Hz}$.
 - 차단 주파수: $f_1 = f_s(\sqrt{1 + 1/(4Q_s^2)} - 1/(2Q_s)) = 5032.9 \times 0.85433 = 4300 \text{ Hz}$, $f_2 = f_s(\sqrt{1 + 1/(4Q_s^2)} + 1/(2Q_s)) = 5032.9 \times 1.17053 = 5891 \text{ Hz}$.
- 검증: $f_2 - f_1 = 5891 - 4300 = 1591 \text{ Hz} \approx BW(f_s/Q_s) = 1592 \text{ Hz}$ 로 두 방식이 일치한다. 공진에서 직렬 LC 임피던스 = 0 $\rightarrow V_o = V_i R/(R + R_L) = V_i$ (최대 통과)이며 $A_{v_{\max}} = 1.0$.

항목	Predicted
f_s	5032.9 Hz
Q_s	3.16
$BW (f_s/Q_s)$	1592 Hz
V_o/V_i (at f_s)	1.0
$BW (f_2 - f_1)$	1591 Hz
$A_{v_{\max}}$	1.0
f_1 (low)	4300 Hz
f_2 (high)	5891 Hz

Table 15.5

- 회로 소자값 정리
 - $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.1 \mu\text{F}$, $R = 100 \Omega$, $V_i = 5 \text{ V(p-p)}$.
- 분석 방법: 각 주파수에서 $|A_v| = 100/\sqrt{100^2 + (X_L - X_C)^2}$, $V_o(\text{p-p}) = |A_v| \times 5 \text{ V}$.

Frequency	$V_o(\text{p-p})$	A_v
0.1 kHz	0.031 V	0.0063
0.2 kHz	0.063 V	0.0126
0.4 kHz	0.126 V	0.0253
0.6 kHz	0.191 V	0.0382
0.8 kHz	0.258 V	0.0515
1.0 kHz	0.326 V	0.0653
1.2 kHz	0.398 V	0.0797
1.4 kHz	0.475 V	0.0949
1.6 kHz	0.556 V	0.1111
1.8 kHz	0.643 V	0.1286

Frequency	V _o (p-p)	A _v
2.0 kHz	0.738 V	0.1476
3.0 kHz	1.403 V	0.2806
4.0 kHz	2.818 V	0.5635
(f ₁) 4.30 kHz	3.537 V	0.7074
5.0 kHz	4.996 V	0.9991
(f _s) 5.033 kHz	5.000 V	1.0000
6.0 kHz	3.335 V	0.6670
8.0 kHz	1.564 V	0.3128
10.0 kHz	1.042 V	0.2085
12.0 kHz	0.794 V	0.1589
14.0 kHz	0.647 V	0.1295
16.0 kHz	0.549 V	0.1097
18.0 kHz	0.477 V	0.0955
20.0 kHz	0.423 V	0.0847
40.0 kHz	0.202 V	0.0404
60.0 kHz	0.134 V	0.0267
100.0 kHz	0.080 V	0.0160

- 참고: $f_2 \approx 5.89$ kHz 에서도 $A_v \approx 0.707$ 이다(공진 위쪽 차단). Graph 15.3 (A_v vs 주파수, 세미로그)은 $f_s = 5033$ Hz 에서 $A_v = 1.0$ 의 봉우리를 이루고 $f_1 \approx 4.30$ kHz, $f_2 \approx 5.89$ kHz 에서 0.707 로 떨어지는 대역통과 응답이 된다.

Ch 15 Part 3 (대역저지필터, Fig 15.6)

Table 15.6

- 회로 소자값 정리
 - $L = 1$ mH, $C = 0.2$ μ F, $R = 100$ Ω , $R_I \approx 0$ (이상적 인덕터).
- [Topology] Fig 15.6: V_i —[병렬 탱크 ($R_I + L$) // C]— node A —[R]— GND, V_o 는 R 양단에서 측정. 병렬 탱크가 신호 경로에 직렬로 놓인다.
- 분석 방법 (병렬 공진 저지):
 - 공진 주파수 $f_p = 1/(2\pi\sqrt{LC}) = 1/(2\pi\sqrt{(1 \times 10^{-3} \times 0.2 \times 10^{-6})}) = 1/(2\pi\sqrt{(2 \times 10^{-10})}) = 11254.6$ Hz.
 - 공진 시 $X_L = 2\pi \times 11254.6 \times 1 \times 10^{-3} = 70.71$ Ω , $X_C = 1/(2\pi \times 11254.6 \times 0.2 \times 10^{-6}) = 70.71$ Ω $\rightarrow X_L = X_C$ 확인.
 - 탱크 임피던스($R_I \approx 0$): $Z_{\text{tank}} = -jX_L X_C / (X_L - X_C)$, 곱 $X_L X_C = L/C = 1 \times 10^{-3} / 0.2 \times 10^{-6} = 5000$ Ω^2 (주파수 무관). 공진에서 $X_L = X_C \rightarrow Z_{\text{tank}} \rightarrow \infty$ (이상적 완전 저지).

- 이상적 인덕터 가정에서 $Z_{Tp} = L/(R_L C) \rightarrow \infty$, $Q_L = X_L/R_L \rightarrow \infty$, 따라서 코일 기준 $BW(\text{Calc}) = f_p/Q_L \rightarrow 0$, 공진에서 $V_o/V_i(\text{Calc}) = R/(R + Z_{Tp}) \rightarrow 0$ (완전 노치). 이 세 항목은 실제로는 측정 R_L 에 의해 유한값이 된다.
- 필터 -3 dB 차단(부하 R 기준): $|Z_{\text{tank}}| = R = 100 \Omega$ 인 지점, 즉 $5000/|X_C - X_L| = 100 \rightarrow |X_C - X_L| = 50 \Omega$. 이를 풀면 $f_1 = 7957 \text{ Hz}$, $f_2 = 15916 \text{ Hz}$, $BW(\text{graph}) = f_2 - f_1 = 7959 \text{ Hz}$.
- 검증: 차단 주파수의 기하평균 $\sqrt{f_1 f_2} = \sqrt{7957 \times 15916} = 11254 \text{ Hz} = f_p$ 로 노치 중심과 일치한다. 공진에서 $|Z_{\text{tank}}| \rightarrow \infty \rightarrow V_o = V_i \cdot R/(R + Z_{\text{tank}}) \rightarrow 0$ (저지 중심).

항목	Predicted
f_p	11254.6 Hz
Q_L	∞ (이상적; 측정 R_L 필요)
$BW(\text{Calc})$	$\rightarrow 0$ (이상적; 측정 R_L 필요)
Z_{Tp}	∞ (이상적; 측정 R_L 필요)
$V_o/V_i(\text{Calc, at } f_p)$	0 (완전 노치)
$BW(\text{graph})$	7959 Hz
$V_o/V_i(\text{graph, at } f_p)$	0
$f_1(\text{low})$	7957 Hz
$f_2(\text{high})$	15916 Hz

Table 15.7

- 회로 소자값 정리
 - $L = 1 \text{ mH}$, $C = 0.2 \mu\text{F}$, $R = 100 \Omega$, $V_i = 5 \text{ V(p-p)}$.
- 분석 방법: $|X_{\text{tank}}| = X_L X_C/|X_C - X_L| = 5000/|X_C - X_L|$, $|A_v| = 100/\sqrt{100^2 + X_{\text{tank}}^2}$, $V_o(\text{p-p}) = |A_v| \times 5 \text{ V}$.

Frequency	$V_o(\text{p-p})$	A_v
0.1 kHz	5.000 V	1.0000
0.2 kHz	5.000 V	0.9999
0.4 kHz	4.998 V	0.9997
0.6 kHz	4.996 V	0.9993
0.8 kHz	4.994 V	0.9987
1.0 kHz	4.990 V	0.9980
1.2 kHz	4.986 V	0.9971
1.4 kHz	4.980 V	0.9960
1.6 kHz	4.974 V	0.9948
1.8 kHz	4.967 V	0.9933

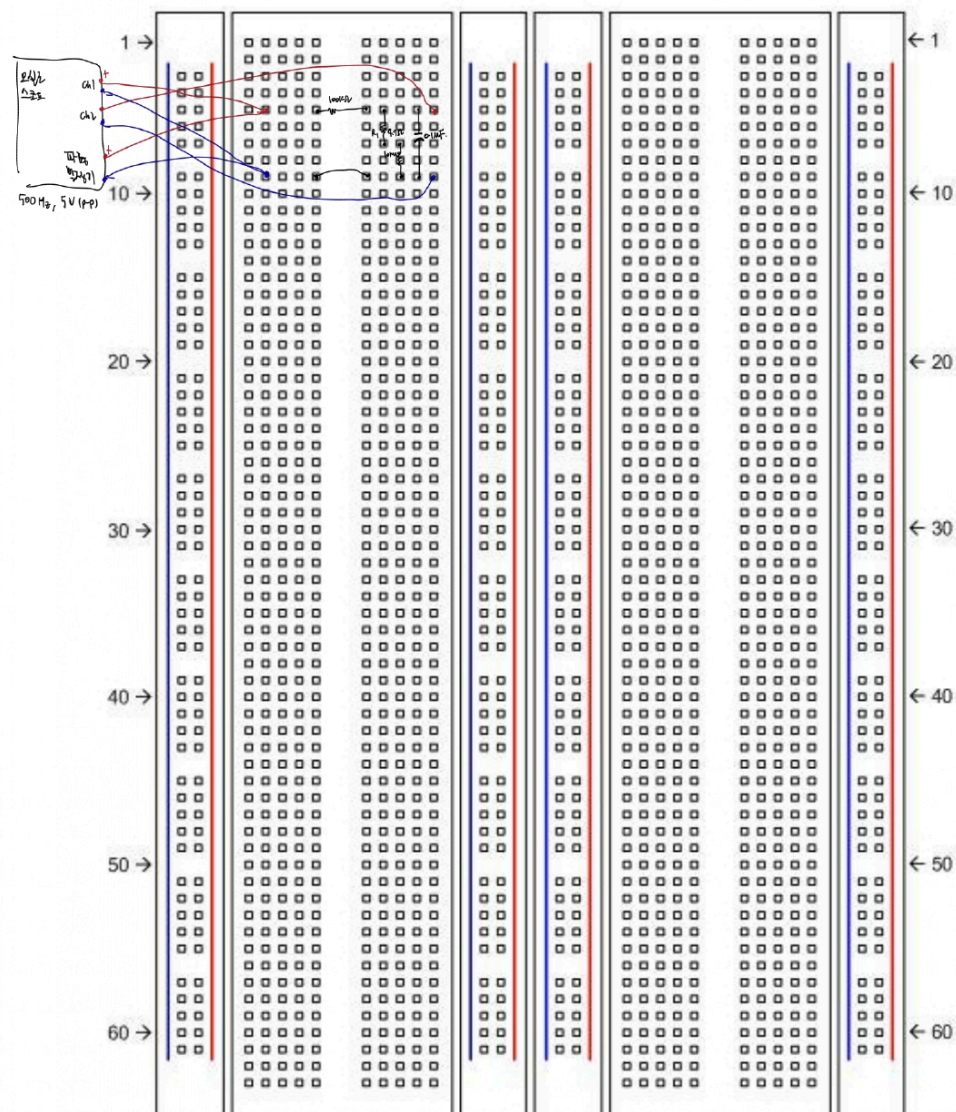
Frequency	V _o (p-p)	A _v
2.0 kHz	4.958 V	0.9917
3.0 kHz	4.899 V	0.9798
4.0 kHz	4.805 V	0.9610
5.0 kHz	4.654 V	0.9309
6.0 kHz	4.434 V	0.8867
(f ₁) 7.957 kHz	3.536 V	0.7071
8.0 kHz	3.510 V	0.7020
10.0 kHz	1.580 V	0.3160
(f _p) 11.255 kHz	0.000 V	0.0000
12.0 kHz	0.898 V	0.1796
14.0 kHz	2.639 V	0.5277
(f ₂) 15.916 kHz	3.536 V	0.7071
16.0 kHz	3.563 V	0.7127
18.0 kHz	4.050 V	0.8101
20.0 kHz	4.318 V	0.8635
40.0 kHz	4.887 V	0.9774
60.0 kHz	4.953 V	0.9906
100.0 kHz	4.984 V	0.9968

- 참고: Graph 15.3 (A_v vs 주파수, 세미로그)은 f_p = 11254.6 Hz 에서 V_o = 0 의 깊은 노치를 이루고, f₁ ≈ 7957 Hz·f₂ ≈ 15916 Hz 에서 0.707 로 떨어지는 대역저지 응답이 된다. 저지 대역폭 BW ≈ 7.96 kHz.

보드 연결도

Ch 14

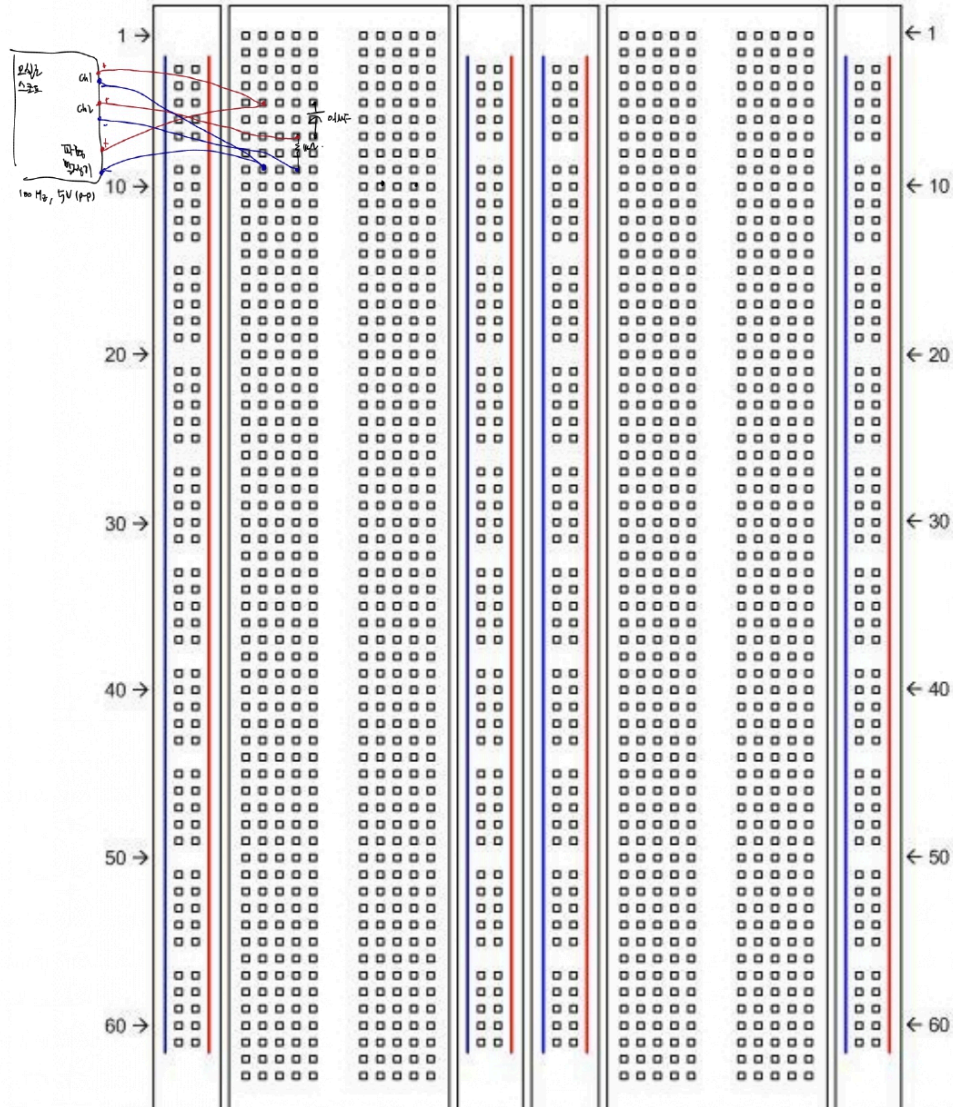
Fig 14.2



[브레드보드 실체도 1]

Fig 14.3

Ch 15
 Part 1
 Fig 15.4

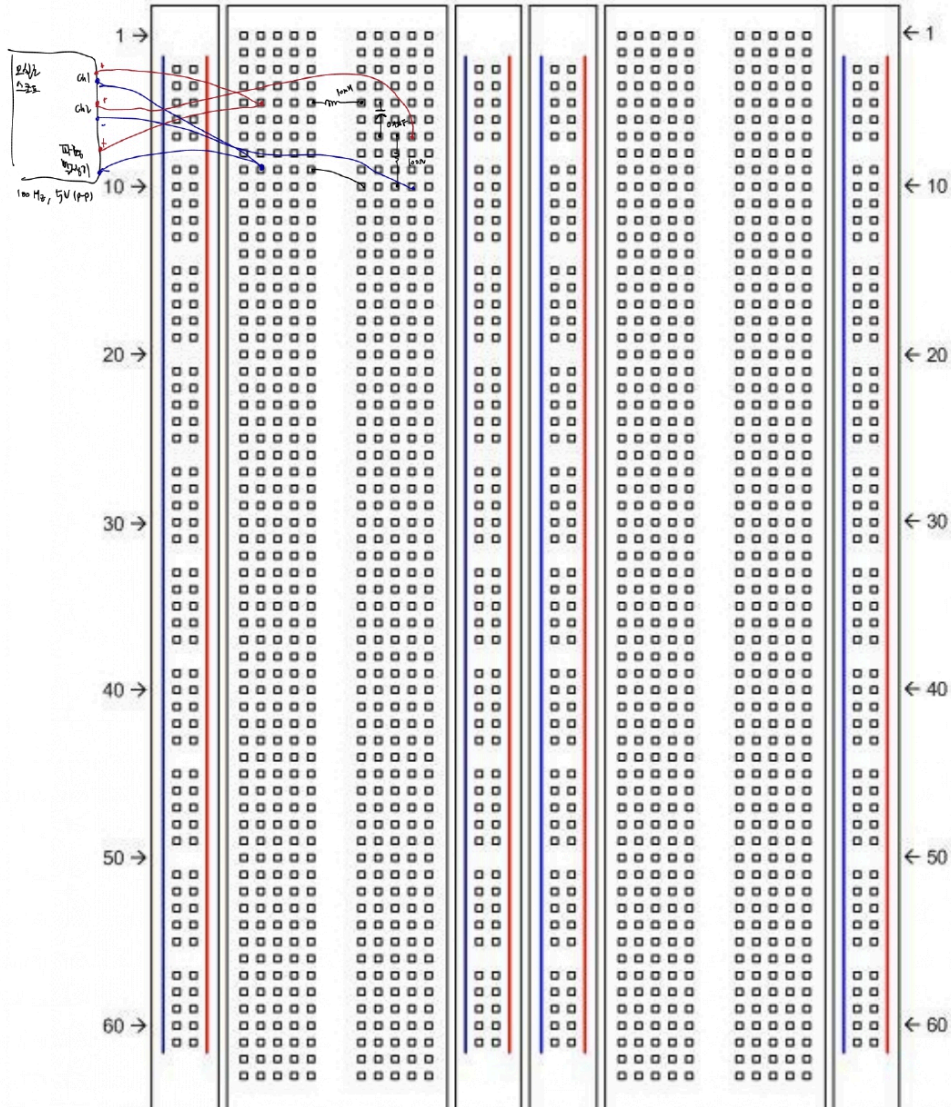


[브레드보드 실체도 1]

Ch 15

Fig 15.5

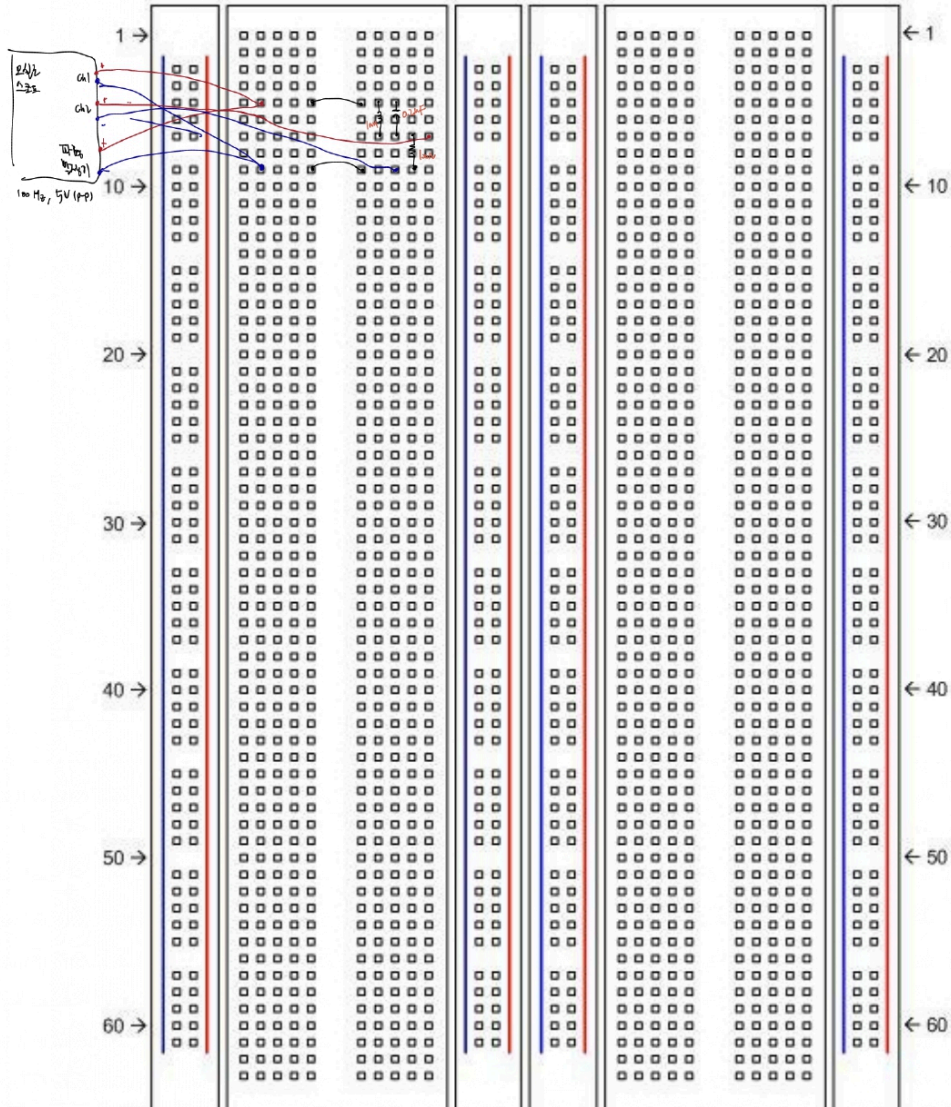
Ch 15
 Part 2
 Fig 15.5



[브레드보드 실체도 1]

Fig 15.6

Ch 15
 Part 3
 Fig 15.5



[브레드보드 실체도 1]